

一、填空

1. 硬件，软件
2. 系统，应用
3. 裸机，首次
4. 处理机、存储、设备、文件。
5. 前台，后台
6. 分时系统的主要特征为 多路性 、 交互性 、 独立性和 及时性 。
7. 实时系统与分时以及批处理系统的主要区别是 高及时性 和 高可靠性 。
8. 分时 操作系统。
9. 属于批处理 操作系统。
10. 采用多道程序设计技术，能充分发挥 CPU 和 外部设备并行工作的能力。

二、选择

1-5: BCD BC 6-10: DED CB 11-15: DCE CB 16-20: AED DD 21-25: CB AB B

三、问答

1. 什么是“多道程序设计”技术？它对操作系统的形成起到什么作用？

答：所谓“多道程序设计”技术，即是通过软件的手段，允许在计算机内存中同时存放几道相互独立的作业程序，让它们对系统中的资源进行“共享”和“竞争”，当一道程序因某种原因（如 IO 请求）而暂停执行时，CPU 立即转去执行另一道程序。以使系统中的各种资源尽可能地满负荷工作，从而提高整个计算机系统的使用效率。

多道程序运行具有如下特征：多道计算机内存中同时存放几道相互独立的程序。

宏观上并行：同时进入系统的几道程序都处于运行过程中，它们先后开始了各自的运行，但都未运行完毕。

微观上串行：从微观上看，内存中的多道程序轮流或分时地占有处理机，交替执行。

基于这种考虑，计算机科学家开始把 CPU、存储器、外部设备以及各种软件都视为计算机系统的“资源”，并逐步设计出一种软件来管理这些资源，不仅使它们能够得到合理地使用，而且还要高效地使用。具有这种功能的软件就是“操作系统”。所以，“多道程序设计”的出现，加快了操作系统的诞生。

2. 怎样理解“虚拟机”的概念？

答：拿操作系统来说，它是在裸机上加载的第一层软件，是对计算机硬件系统功能的首次扩充。从用户的角度看，计算机配置了操作系统后，由于操作系统隐蔽了硬件的复杂细节，用户会感到机器使用起来更方便、容易了。这样，通过操作系统的作用使展现在用户面前的是一台功能经过扩展了的机器。这台“机器”不是硬件搭建成的，现实生活中并不存在具有这种功能的真实机器，它只是用户的一种感觉而已。所以，就把这样的机器称为“虚拟机”。

3. 对于分时系统，怎样理解“从宏观上看，多个用户同时工作，共享系统的资源；从微观上看，各终端程序是轮流运行一个时间片”？

答：在分时系统中，系统把 CPU 时间划分成许多时间片，每个终端用户可以使用由一个时间片规定的 CPU 时间，多个用户终端就轮流地使用 CPU。这样的效果是每个终端都开始了自己的工作，得到了及时的响应。也就是说，“从宏观上看，多个用户同时工作，共享系统的资源”。但实际上，CPU 在每一时刻只为一个终端服务，即“从微观上看，各终端程序是轮流运行一个时间片”。